Lineare Algebra

HS 2025 – Prof. Dr. Andreas Müller

Autoren: Max-Alban Gächter

https://github.com/RushBack99/ECE/blob/main/semester1/LinAlg/main.pdf

Inhaltsverzeichnis

1 Lineare Gleichungssysteme **2**
- 1.1 Matritzen und Vektoren . . . 2
- 1.2 Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren . . . 2
- 1.3 Tranponierte Matrix . . . 2
- 1.4 Inverse Matrix . . . 2
- 1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix . . . 2
- 1.6 Gauss-Algorithmus . . . 2
- 1.7 Lösungsmenge . . . 2
- 1.8 Rang einer Matrix . . . 2
- 1.9 Lineares Gleichungssystem . . . 3
- 1.10 Homogene / Inhomogene LGS . . . 3
- 1.11 Reguläre / Singuläre Matrix . . . 3

2 Determinante **3**
- 2.1 Notation Determinante . . . 3
- 2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante . . . 3
- 2.3 Geometrische Interpretation der Determinante . . . 3
- 2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante . . . 3
- 2.5 Sarrus . . . 3
- 2.6 Rechenregeln für die Determinante . . . 3
- 2.7 Entwicklungssatz . . . 3
- 2.8 Cramersche Regel . . . 3

3 Lineare Vektorräume **4**
- 3.1 Koordinatensystem . . . 4
- 3.2 Vektorraum . . . 4
- 3.3 Basis eines Vektorraums . . . 4
- 3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektoraums) . . . 4
- 3.5 Basiswechsel für lineare Abbildungen . . . 4
- 3.6 Elementare Abbildungsmatritzten . . . 4
- 3.7 Spur . . . 4

4 Vektorgeometrie **5**
- 4.1 Normalenvektor . . . 5
- 4.2 Darstellungsformen von Ebenen / Geraden . . . 5
- 4.3 Hesse'sche Normalform als Darstellungsform . . . 5
- 4.4 Orthonormalbasis . . . 5
- 4.5 Skalarprodukt . . . 5
- 4.6 Winkel zwischen zwei Vektoren . . . 5
- 4.7 Prallel- und Orthagonalkomponente . . . 5
- 4.8 Spiegelung . . . 5
- 4.9 Orthagonale Matrix / Orthagonalität . . . 5
- 4.10 Hesse'sche Normalform . . . 5
- 4.11 Vektorprodukt (Kreuzprodukt) . . . 6
- 4.12 Berechnung von Polygonen (Schuhbändelformel) . . . 6
- 4.13 Allgemeine Lösung für Schnittprobleme . . . 6
- 4.14 Orthonormalisierung . . . 6
- 4.15 Least Squares – Überbestimmtes Gleichungssystem . . . 6
- 4.16 Kreis . . . 6
- 4.17 Kugel . . . 7
- 4.18 Abstandsprobleme . . . 7

5 Eigenwerte / Eigenvektoren **7**
- 5.1 Eigenschaften der Matrix A bzgl. Eigenwerte . . . 7
- 5.2 Diagonalisierung einer Matrix . . . 7
- 5.3 Singulärwertzerlegung (SVD) . . . 8
- 5.4 Pseudoinverse . . . 8

6 Matritzenzerlegung **8**
- 6.1 LU-Zerlegung . . . 8
- 6.2 LR-Zerlegung . . . 8
- 6.3 Cholesky-Zerlegung . . . 8
- 6.4 QR-Zerlegung . . . 8

7 Anwendungsbeispiele aus der Vorlesung **9**
- 7.1 Matrixoptik . . . 9
- 7.2 Kettenbrüche . . . 9
- 7.3 Rekursionsformeln . . . 9
- 7.4 Kamerageometrie . . . 10
- 7.5 Widerstandsnetzwerk . . . 10

1 Lineare Gleichungssysteme

1.1 Matritzen und Vektoren

Matrix: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ Einheitsmatrix: $I = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Zeilenvektor: $a = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_n \end{pmatrix}$ Spaltenvektor: $Ax = b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$

Standardbasisvektoren: $e_1 = e_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

1.2 Rechenregeln mit Matritzen und Vektoren

1.2.1 Addition / Subtraktion

Beschreibung für Spaltenvektoren ➔ gilt analog für Zeilenvektoren!
Beschreibung nur für Addition ➔ gilt analog für Subtraktion!

$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ $a + b = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2+5 \\ 3+6 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 7 \\ 5 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$ $A + B = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+7 \\ 3+5 & 4+3 \\ 5+6 & 6+2 \end{pmatrix}$

1.2.2 Multiplikation

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ $\lambda \cdot v = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 1 \\ \lambda \cdot 8 \\ \lambda \cdot 4 \end{pmatrix}$

$D = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix}$ $\lambda \cdot D = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 6 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 2 \\ \lambda \cdot 5 & \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 0 \\ \lambda \cdot 4 & \lambda \cdot 1 & \lambda \cdot 9 \end{pmatrix}$

$D \cdot v = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 0 \\ 4 & 1 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 + 4 \cdot 8 + 0 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 8 + 9 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 37 \\ 48 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -4 & -5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-4) + 4 \cdot 2 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 4 \cdot 4 \\ 0 \cdot (-2) + 4 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 & 0 \cdot 4 + 4 \cdot (-5) + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix}$

1.2.3 Division

Divisionen von Matritzen werden durch eine **Multiplikation mit der inversen Matrix** durchgeführt.

1.2.4 Zusammenfassung / Erweiterung der Rechenregeln

Symmetrie:	$A = A^t$	
Orthagonalität:	$AA^t = A^tA = I$	$A^{-1} = A^t$
	A^t auch orthagonal	$\det(A) = \pm 1$
Produkte:	$\mathbf{AB \neq BA}$	$(AB)C = A(BC)$
	$IA = A = AI$	$A(B + C) = AB + AC$
	$A(\lambda B) = (\lambda A)B$	
Transponiert:	$(AB)^t = B^tA^t$	
Inverse:	$A^{-1}A = I$	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
Potenzen:	$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$	

1.3 Tranponierte Matrix A^t

Spiegelung an Diagonalen

$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ $A^t = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$

1.4 Inverse Matrix A^{-1}

Die Inverse Matrix ist **nur für quadratische Matritzen** definiert.
Die Inverse Matrix kann durch das Gauss-Verfahren oder mit dem Entwicklungssatz berechnet werden.

1. Gauss: A^{-1} $\left[\begin{array}{c|c} A & I \end{array}\right]$ $\xrightarrow{\text{Gauss}}$ $\left[\begin{array}{c|c} I & A^{-1} \end{array}\right]$

2. Entwicklungssatz: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$ für $\det(A) \neq 0$

Beispiel: Entwicklungssatz für 2 x 2 Matritzen

$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ für $\det(A) \neq 0$

1.5 Lineares Gleichungssystem als Matrix

Ein Lineares Gleichungssystem kann als Matrix geschrieben werden. Dies soll anhand des folgenden Beispiels erklärt werden:

Beispiel: Lineares Gleichungssystem als Matrix

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 3y & = & 1 \\ -x & + & 5y & = & -1 \end{array}$$

Das Gleichungssystem wird in eine Matrix abgefüllt:

x	y	b
1	3	1
−1	5	−1

1.5.1 Lineare Gleichungssysteme lösen

- Gauss-Algorithmus
- Inverse Matrix $x = A^{-1} \cdot b$
- Cramersche Regel

1.6 Gauss-Algorithmus

Die aktuelle Zeile wird durch das Pivot-Element ($\neq 0$) geteilt.

x	y	
(2)	6	2
−1	5	−1

x	y	
1	3	1
−1	5	−1

Anschliessend werden alle Spalten unterhalb des Pivots auf 0 gesetzt, indem man das x-Fache der neuen "Pivot- Zeile"von der entsprechenden Zeile subtrahiert / addiert.

x	y	
1	3	1
[−1]	5	−1

x	y	
1	3	1
0	8	0

Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen, bis nur noch 1en auf der Diagonalen stehen.

x	y	
1	3	1
0	(8)	0

x	y	
1	3	1
0	1	0

Wenn nur noch 1en auf der Diagonale stehen muss nur doch die blaue Operation durchgeführt werden (Rückwärts-Einsetzen)

x	y	
1	[3]	1
0	1	0

x	y	
1	0	1
0	1	0

1.7 Lösungsmenge

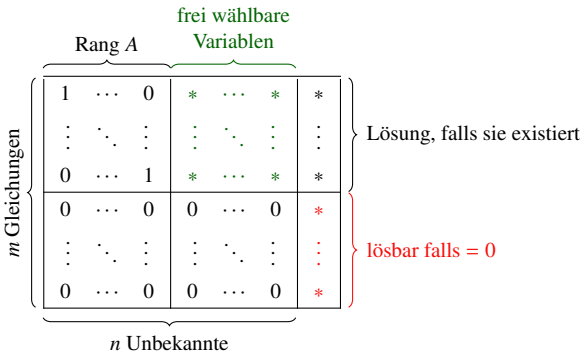
Wenn es unendlich viele Lösungen gibt kann die Lösungsmenge folgendermassen angegeben werden
➔ **Vorzeichenwechsel bei frei wählbaren Variablen beachten!**

x	y	z	w	
1	0	4	6	1
0	1	2	2	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \middle| \, z, w \in \mathbb{R} \right\}$$

1.8 Rang einer Matrix

Anzahl linear unabhängiger Zeilen / Spalten entspricht der Anzahl eindeutig bestimmbarer Variablen



Eindeutige Lösung $\Longrightarrow$ $rang(A) = n$
Unendlich viele Lösungen $\Longrightarrow$ $rang(A) < n$
Keine Lösungen $\Longrightarrow$ $rang(A) < rang(A|b)$

Elementare Zeilenumformungen ändern den Rang nicht. Deshalb bestimmt man den Rang immer über Gauß-Elimination.

1.9 Lineares Gleichungssystem $A \cdot x = b$

Ein lineares Gleichungssystem entstspricht dem Produkt aus Matrix mal Vektor.

Gleichungsystem:

$$\begin{aligned} a_{11}\cdot x_1 &+ a_{12}\cdot x_2 &+ a_{13}\cdot x_3 &= b_1 \\ a_{21}\cdot x_1 &+ a_{22}\cdot x_2 &+ a_{23}\cdot x_3 &= b_2 \\ a_{31}\cdot x_1 &+ a_{32}\cdot x_2 &+ a_{33}\cdot x_3 &= b_3 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad Ax = b$$

Dieses Gleichungssystem bestitz die Lösung

$$x = A^{-1} \cdot b$$

1.10 Homogene / Inhomogene LGS

Inhomogen: $Ax = b$

Homogen: $Ax = 0$

1.11 Reguläre / Singuläre Matrix

Die Begriffe sind nur für quadratische Matritzen definiert!

Regulär:	genau 1 Lösung	$\Rightarrow$	$\det(A) \neq 0$
Singulär:	0 oder ∞ Lösungen	$\Rightarrow$	$\det(A) = 0$

2 Determinante

Die Determinante ist eine Kennzahl dafür, ob eine **quadratische** Matrix singulär oder regulär ist.

Regulär:	genau 1 Lösung	$\Rightarrow$	$\det(A) \neq 0$
Singulär:	0 oder ∞ Lösungen	$\Rightarrow$	$\det(A) = 0$

2.1 Notation Determinante

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \qquad \det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

2.2 Definierende Eigenschaften der Determinante

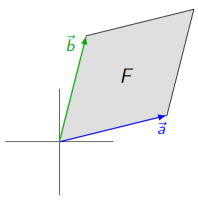
1. Wenn eine Zeile mit einem Faktor λ multipliziert wird, so wird auch $\det(A)$ mit λ multipliziert
2. $\det(A)$ ändert nicht bei blauen Operationen
3. $\det(I) = 1$
4. Wenn A singulär ist ($\det(A) = 0$) dann ist auch A^t singulär $\det(A^t) = 0$

2.3 Geometrische Interpretation der Determinante

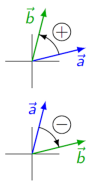
2.3.1 Fläche

Der orientierte Flächeninhalt des Parallelogramms, das von zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt wird, ist die Determinante der beiden Vektoren

$$F(\vec{a},\vec{b}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2$$

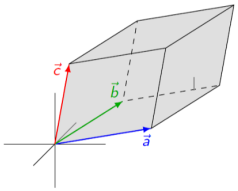


$$F(\vec{a},\vec{b}) \begin{cases} > 0, \\ < 0, \end{cases}$$



2.3.2 Volumen

Das orientierte Volumen eines Parallelepipeds (Spat), das von drei Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannt wird, ist die Determinante dieser drei Vektoren.



$$V(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$V(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) \begin{cases} > 0, & \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ bilden ein Rechtssystem} \\ < 0, & \vec{a},\vec{b},\vec{c} \text{ bilden ein Linkssystem} \end{cases}$$

2.4 Allgemeine Berechnung der Determinante

Die Determinante kann mithilfe des Gauss-Algorithmus berechnet werden.
Die Determinante ist das **Produkt** aller Pivot-Elemente.
(Rückwärts-Einsetzen beim Gauss-Verfahren nicht nötig)

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 49 & 14 \\ -2 & -6 & 60 \\ -1 & 0 & 57 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 8 & 64 \\ 0 & 7 & 59 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Pivot-Elemente: 7, 8, 3

$$det(A) = \prod_{i=1}^{n} \text{Pivot-Elemente}_i = 7 \cdot 8 \cdot 3 = 168$$

2.5 Sarrus

2.5.1 Sarrus für 2 x 2 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

2.5.2 Sarrus für 3 x 3 Matrix

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$$

2.6 Rechenregeln für die Determinante

1. Enthält A eine Nullzeile/Nullspalte, dann gilt $\det(A) = 0$
2. Sind zwei Zeilen/Spalten der Matrix A gleich, gilt $\det(A) = 0$
3. Vertauscht man in der Matrix A zwei Zeilen/Spalten, so ändert das Vorzeichen von $\det(A)$
4. $\det(I) = 1$

Produktformel:	$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
Determinante der Inversen:	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
Transponierte Matrix:	$\det(A) = \det(A^T)$

2.7 Entwicklungssatz

1. Zeile oder Spalte mit meisten Nullen auswählen
2. Element herausschreiben **(Vorzeichenmatrix beachten!)**
   ➔ Herausgenommene Elemente, welche 0 sind, fallen weg!
3. Zeile und Spalte von gewähltem Element wegdenken
4. Rest (Minor) als Determinante mit herausgenommenem Element multiplizieren

Vorzeichenmatrix

+	-	+	-
-	+	-	+
+	-	+	-
-	+	-	+

2.7.1 Beispiel Entwicklungssatz

Berechnung der Determinante von Matrix $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 7 & 0 \\ 5 & 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 4 & 1 \\ 8 & 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 8 & 5 & 1 \\ 7 & 4 & 1 \\ 8 & 10 & 1 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 5 & 8 & 1 \\ 4 & 7 & 1 \\ 8 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

➔ Sarrus

2.8 Cramersche Regel

Mit der Cramerschen Regel können ebenfalls Gleichungssysteme von Typ $A \cdot x = b$ gelöst werden.
Jede Unbekannte x wird durch Determinanten berechnet.
➔ Es müssen $n - 1$ Determinanten berechnet werden!

Beispiel: Cramersche Regel

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} -7 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ -5 & 1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 1 \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 2 \qquad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -1 & -3 & -7 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 \end{vmatrix}}{\det(A)} = 3$$

3 Lineare Vektorräume

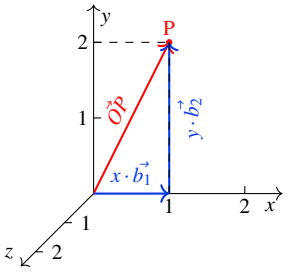
3.1 Koordinatensystem

Ein Koordinatensystem ist festgelegt durch:

- Ursprung O
- Basis bestehend aus linear unabhängigen Basisvekoren b_i

Ortsvektor: Vektor von Urspung zu Punkt $\overrightarrow{OP} = \vec{p} = x \cdot \vec{b}_1 + y \cdot \vec{b}_2$

x und y sind Koordinaten des Punktes P bzw. Linearkombinationen der Basisvektoren b_i



3.2 Vektorraum $\langle A \rangle$

- Menge aller Koordinaten (Linearkombinationen), welche durch die Vektoren $A = \vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ erreicht werden können.
- Durch bilden weiterer Linearkombinationen (Skalierungen) der Vektoren $\vec{a}_i$ verlässt man den Vektorraum nicht.
- Auch Additionen / Subtaktionen von Vektoren des Vektorraums verlassen den Verktorraum nicht.

3.2.1 Dimension

Die Dimension $\dim\langle A \rangle$ des Vektorraums besteht aus der maximalen Anzahl linear unabhängiger Vektoren im Vektorraum.
➔ Linear abhängige Vektoren ändern die Dimension nicht!

3.3 Basis eines Vektorraums

Die Basis eines Vektorraus muss die folgenden Kriterien erfüllen:

1. Lineare Unabhängigkeit der Basisvektoren $\vec{b}_i$, damit Koordinaten x_i eindeutig sind
2. Basisvektoren $\vec{b}_i$ müssen den ganzen Vektorraum aufspannen

Beispiel: Punkt mittels Basisvektoren beschreiben

$$\vec{p} = x_1 \cdot \vec{b}_1 + x_2 \cdot \vec{b}_2 + x_3 \cdot \vec{b}_3 = Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$\vec{b}_1, \vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ sind im Beispiel die Standardbasisvektoren. Es können aber auch irgendwelche Vektoren einer anderen Basis sein.

3.4 Lineare Abbildungen (Bilder des Vektoraums)

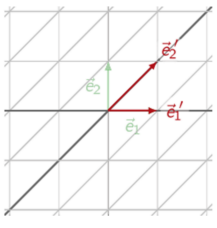
Eine lineare Abbildung:

- bildet Geraden auf Geraden ab
- erhält Parallelität
- fixiert den Ursprung

Lineare Abbildungen werden mit der Abbildungsmatrix A beschrieben.

- **Die Spalten von A sind Bilder der Basisvektoren**
- Eine Abbildung A kann durch ihre **Inverse** A^{-1} rückgängig gemacht werden.

Beispiel: Abbildungsmatrix A einer Scherung



$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{e}_1'} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{e}_2'}$$

Die Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ werden durch die Abbildungsmatrix A auf die Vektoren $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ abgbildet.
Die Spalten der Abbildungsmatrix A enthalten die Bilder $\vec{e}_1'$ und $\vec{e}_2'$ der Standardbasisvektoren $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$

3.4.1 Anwendung einer Abbildung auf einen Vektor

Der Vektor $\vec{v}$ wird mit der Abbildungsmatrix auf den Vektor $\vec{v'}$ abgebildet:

$$A \cdot \vec{v} = \vec{v'}$$

Die Abbildung kann mittels $A^{-1} \cdot \vec{v'} = \vec{v}$ rückgängig gemacht werden.
➔ **Das geht nur, wenn A eine quadratische Matrix ist!**

3.4.2 Zusammensetzung linearer Abbildungen

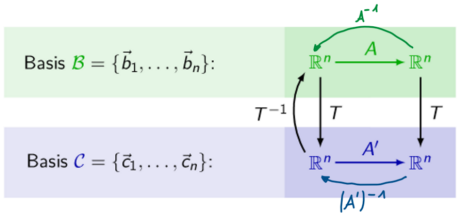
Wenn mehrere lineare Abbildungen 'wirken', so werden die Abbildngsmatritzen multipliziert.
Die als erstes wirkende Abbildung steht dabei ganz rechts in der Multiplikation!

Beispiel: Zusammensetzung linearer Abbildungen

Abbildungsmatrix: $C = AB$ ➔ Erst wirkt Abbildungsmatrix B, danach A

3.5 Basiswechsel für lineare Abbildungen

Die lineare Abbildung, die in der Basis B durch die Matrix A beschrieben wird, wird in der Basis C durch die Matrix A' beschrieben.



$$A' = TAT^{-1}$$
$$\det(A') = \det(A)$$
$$\text{Spur}(A') = \text{Spur}(A)$$

3.6 Elementare Abbildungsmatritzten

3.6.1 Drehmatrix D finden

Die Drehung wird beschrieben durch $D \cdot A = A'$
Die Spalten der Matrix A sind die Punkte vor der Drehung, A' enthält die Punkte nach der Drehung (Bilder) $D = A' \cdot A^{-1}$
Die Matritzten müssen quadratisch sein! Falls nötig Matritzen mit einem Punkt erweitern, damit sie quadratisch werden

3.6.2 Spiegelungen (orthogonale Matrix)

$$\det(A) = -1$$

2 Dimensionen:

x-Achse	y-Achse	an 45° Geraden
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

3 Dimensionen:

xy-Ebene	xz-Ebene	an yz-Ebene
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.6.3 Projektionen

Projektionen auf etwas (z.B. die Koordinatenachsen) liefern die 'Länge des Schattens' des Vektors auf diese Achse. $P^2 = P$

2 Dimensionen:

x-Achse	y-Achse
$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

3 Dimensionen:

xy-Ebene	xz-Ebene	an yz-Ebene
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.6.4 Drehungen D (orthogonale Matrix)

Die Spalten von D_α sind Bilder der Basisvektoren
Determinante: $\det(D) = 1$

- Die Drehung findet **gegen den Uhrzeigersinn** statt
- Für Drehung in Uhrzeigersinn: $D_{-\alpha} = D_\alpha^{-1}$ verwenden ➔ $D_\alpha D_\beta = D_{\alpha+\beta}$

2 Dimensionen: $D_\alpha = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$

3 Dimensionen

Drehung um x-Achse: $D_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ 0 & \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$

Drehung um y-Achse: $D_y = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & 0 & \sin(\alpha) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\alpha) & 0 & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$

Drehung um z-Achse: $D_z = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) & 0 \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.7 Spur

Die Spur einer Matrix ist die Summe der Elemente auf der Diagonalen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 \\ 2 & 9 & 6 \\ 8 & 3 & 5 \end{pmatrix} \qquad \text{Spur}(A) = 1 + 9 + 5 = 15$$

3.7.1 Rechenregeln Spur

Vertauschung	$\text{Spur}(BA)$	$=$	$\text{Spur}(AB)$		
Zyklische Vertauschung:	$\text{Spur}(ABC)$	$=$	$\text{Spur}(CAB)$	$=$	$\text{Spur}(BCA)$
Anwendung:	$\text{Spur}(TAT^{-1})$	$=$	$\text{Spur}(T^{-1}TA)$	$=$	$\text{Spur}(A)$

4 Vektorgeometrie

Generell gilt auf dieser Zusammenfassung:

$\vec{p}$	Ortsvektor (Vektor vom Ursprung zu Punkt auf Geraden)
$\vec{r}$	Richtungsvektor
$\vec{n}$	Normalenvektor (4.1)
$\vec{x}$	Platzhalter für Punkt (auf Ebene / Geraden) x_1, x_2, x_3
s, t, u, v	Variablen $\in \mathbb{R}$

4.1 Normalenvektor

Der Normalenvektor $\vec{n}$ einer Geraden / Ebene steht **senkrecht** auf der Geraden / Ebene.
Der Normalenvektor $\vec{n}$ kann mit dem Vektorprodukt oder dem Skalarprodukt berechnet werden

Vektorprodukt:

$$\vec{n} = \vec{r}_1 \times \vec{r}_2$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3\\6\\-3\end{pmatrix}$$

Normalenvektor mit dem Skalarprodukt:

$$\vec{n} \cdot \vec{r}_1 = 0, \qquad \vec{n} \cdot \vec{r}_2 = 0$$

Gauss-Tableau:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 0\\2 & 1 & 0 & 0\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 0\\0 & -3 & -6 & 0\end{array}\right)$$

$$y = -2z, \qquad x = z$$

Mit $z = 1$ folgt:

$$\boxed{\vec{n} = \begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}}$$

4.2 Darstellungsformen von Ebenen / Geraden

4.2.1 Koordinatenform

	Allgemein	Beispiel
Gerade	$n_x\, x_1 + n_y\, x_2 = b$	$5\, x_1 + 10\, x_2 = 6$
Ebene	$n_x\, x_1 + n_y\, x_2 + n_z\, x_3 = b$	$5\, x_1 + 10\, x_2 - 2\, x_3 = 6$

Die roten Koeffizienten entsprechen den Koordinaten des Normalenvektors.
b entspricht dem Abstand der Ebene zum Nullpunkt des Koordinatensystems.

4.2.2 Parameterform

Hinweis: In 2 Dimensionen ohne z-Koordinate, ansonsten analog wie im Folgenden:

$$\text{Gerade } g: \quad \vec{p} + s \cdot \vec{r} = \begin{pmatrix}p_x\\p_y\\p_z\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}r_x\\r_y\\r_z\end{pmatrix}$$

$$\text{Ebene } E: \quad \vec{p} + s \cdot \vec{r}_1 + t \cdot \vec{r}_2 = \begin{pmatrix}p_x\\p_y\\p_z\end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix}r_{1,x}\\r_{1,y}\\r_{1,z}\end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix}r_{2,x}\\r_{2,y}\\r_{3,z}\end{pmatrix}$$

4.3 Hesse'sche Normalform als Darstellungsform

In der Hesse'schen Normalform ist der Abstand d vom Nullpunkt zur Ebene immer $d = 1$

4.3.1 Beispiel Umwandlung in Hessesche Normalform

Ebene E: $\quad 3x_1 + 8x_2 - 5x_3 = 3$

Hesse'sche Normalform: $\quad x_1 + \frac{8}{3}x_2 - \frac{5}{3}x_3 = 1$

4.4 Orthonormalbasis

In einer Orthonormalbasis stehen alle verschiedenen Basisvektoren $\vec{b}_i$ senkrecht aufeinander und haben die Länge 1.
Ausgedrückt mit dem Skalarprodukt bedeutet dies:

Orthogonalität: $\quad \vec{b}_i \bullet \vec{b}_j = 0, \quad i \neq j, \quad 0 = 90°$

Normierung: $\quad \vec{b}_i \bullet \vec{b}_i = 1$

Zusammengefasst:

$$\vec{b}_i \bullet \vec{b}_j = \delta_{ij}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases}1, & i = j,\\0, & i \neq j.\end{cases}$$

Vorteil: Die Koordinaten eines Vektors $\vec{v}$ können direkt mit dem Skalarprodukt berechnet werden:

$$v_i = \vec{v} \bullet \vec{b}_i$$

4.5 Skalarprodukt

2 Dimensionen

$$\vec{a} \bullet \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\alpha)$$

3 Dimensionen

$$\vec{a} \bullet \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Komponentenform bei Orthonormalbasis!

4.5.1 Eigenschaften des Skalarprodukts

Linearität:	linear in beiden Vektoren (bilinear)
Orthogonalität:	$\vec{a} \bullet \vec{b} = 0$
Länge im Quadrat:	$\vec{a} \bullet \vec{a} = \lvert\vec{a}\rvert^2$
Länge:	$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{\vec{a} \bullet \vec{a}}$
Als Matrixprodukt:	$\vec{a}^T \vec{b} = \vec{a} \bullet \vec{b} = \vec{b}^T \vec{a}$

4.6 Winkel zwischen zwei Vektoren

Cosinus

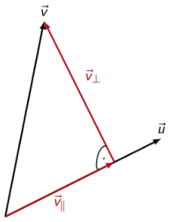
$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \bullet \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Sinus

$$\sin(\alpha) = \frac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

4.7 Prallel- und Orthagonalkomponente

Ein Vektor kann in zwei orthogonale Komponenten aufgeteilt werden



Parallelkomponenten:

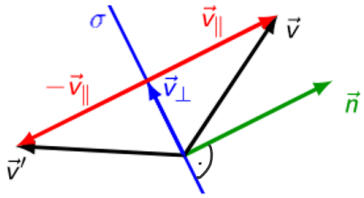
$$\vec{v}_\parallel = \frac{\vec{v} \bullet \vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{\vec{v} \bullet \vec{u}}{\vec{u} \bullet \vec{u}} \cdot \vec{u}$$

Orthogonalkomponente:

$$\vec{v}_\perp = \vec{v} - \vec{v}_\parallel = \vec{v} - \frac{\vec{v} \bullet \vec{u}}{\vec{u} \bullet \vec{u}} \cdot \vec{u}$$

4.8 Spiegelung

Der gespiegelte Vektor entspricht $\vec{v'} = \vec{v} - 2\vec{v}_\parallel = \vec{v} - 2\vec{n}\frac{\vec{n} \bullet \vec{v}}{|\vec{n}|^2}$



Beschreibung der Spiegelnugsmatrix S:

$$S = I - 2\frac{1}{|\vec{n}|^2}\vec{n} \bullet \vec{n}^t$$

Wenn $\vec{n}$ Länge 1 hat:

$$S = I - 2\vec{n}^0 \bullet \vec{n}^{0t}$$

4.9 Orthogonale Matrix / Orthogonalität

Orthogonal heisst: $A^T A = I$

➸ Eine orthogonale Matrix ändert das Skalarprodukt nicht.

4.9.1 Eigenschaften orthagonaler Matritzten

- $A^T A = I$
- $A^{-1} = A^T$
- Wenn A orthogonal ist, dann ist A^T auch orthogonal

4.10 Hesse'sche Normalform

Berechnung Abstand d von Punkt $\vec{x}$ zu Ebene

- Anwendung bei Koordinaten- und Parameterform möglich
- $\vec{q}$ entspricht dem Stützvektor der Ebene

4.10.1 Länge des Normalenvektors nicht 1

Koordinatenform

$$d = \frac{|n_x x_1 + n_y x_2 + n_z x_3 - \vec{n} \bullet \vec{q}|}{|\vec{n}|}$$

Parameterform

$$d = \frac{|\vec{n} \bullet (\vec{x} - \vec{q})|}{|\vec{n}|}$$

4.10.2 Länge des Normalenvektors ist 1

Koordinatenform

$$d = |n_x x_1 + n_y x_2 + n_z x_3 - \vec{n} \bullet \vec{q}|$$

Parameterform

$$d = |\vec{n} \bullet (\vec{x} - \vec{q})|$$

Merke:

- $d \geq 0$ (kürzester Abstand)
- Punkt liegt auf Ebene: $d = 0$
- $\vec{n}$ steht senkrecht auf der Ebene
- Für $|\vec{n}| = 1$ entfällt der Nenner
- $\vec{q}$ ist ein beliebiger Punkt auf der Ebene

4.11 Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

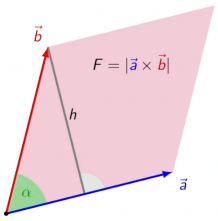
Nur definiert in 3 Dimensionen!

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{pmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\a_3b_1-a_1b_3\\a_1b_2-a_2b_1\end{pmatrix}$$

$$\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$$
$$\vec{a}\times\vec{a}=0$$
$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=(\vec{a}\bullet\vec{c})\,\vec{b}-(\vec{a}\bullet\vec{b})\,\vec{c}$$
$$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=(\vec{a}\bullet\vec{c})\,\vec{b}-(\vec{b}\bullet\vec{c})\,\vec{a}$$

4.11.1 Eigenschaften des Vektorprodukts

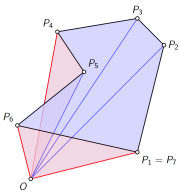
- $\vec{a}\times\vec{b}$ ist senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$
  $(\vec{a}\times\vec{b})\bullet\vec{a}=\det(\vec{a},\vec{b},\vec{a})=0$
  $(\vec{a}\times\vec{b})\bullet\vec{b}=\det(\vec{a},\vec{b},\vec{b})=0$
- $|\vec{a}\times\vec{b}|$ ist Fläche eines Parallelogramms
- $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{a}\times\vec{b}$ bilden ein Rechtssystem
- $|\vec{a}\times\vec{b}|^2=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=\det(\vec{a},\vec{b},\vec{a}\times\vec{b})$ ist Volumen eines Parallelepipeds
- Höhe eines Parallelogramms: $h=\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|}$
- Zwischenwinkel eines Parallelogramms:
  $\sin(\alpha)=\frac{h}{|\vec{b}|}=\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|\bullet|\vec{b}|}$



4.12 Berechnung von Polygonen (Schuhbändelformel)

Die Fläche eines Polygons kann aus Flächen von Dreiecken, also über Determinanten berechnet werden:

$$F(\text{Polygon})=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&x_2\\y_1&y_2\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_2&x_3\\y_2&y_3\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_3&x_4\\y_3&y_4\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_4&x_5\\y_4&y_5\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_5&x_6\\y_5&y_6\end{vmatrix}+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_6&x_7\\y_6&y_7\end{vmatrix}$$



$$F=\begin{cases}\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\end{vmatrix}=x_1y_2-y_1x_2\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_2&y_2\\x_3&y_3\end{vmatrix}=x_2y_3-y_2x_3\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_3&y_3\\x_4&y_4\end{vmatrix}=x_3y_4-y_3x_4\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_4&y_4\\x_5&y_5\end{vmatrix}=x_4y_5-y_4x_5\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_5&y_5\\x_6&y_6\end{vmatrix}=x_5y_6-y_5x_6\\+\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_6&y_6\\x_7&y_7\end{vmatrix}=x_6y_7-y_6x_7\end{cases}\quad\Rightarrow\quad F=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}x_1&y_1\\x_2&y_2\\x_3&y_3\\x_4&y_4\\x_5&y_5\\x_6&y_6\\x_7&y_7\end{vmatrix}$$

4.13 Allgemeine Lösung für Schnittprobleme

Um ein Schnittproblem zu lösen kann alles in ein Gauss-Tableau geschrieben werden, welches anschliessend gelöst werden kann.

$\vec{p}$	t_1	s_1	t_2	s_2	
E	$-\vec{u}_1$	$-\vec{v}_1$			$\vec{p}_1$
E			$-\vec{u}_2$	$-\vec{v}_2$	$\vec{p}_2$

E	Einheitsmatrix
$\vec{u},\vec{v}$	Richtungsvektoren
$\vec{p}_1,\vec{p}_1$	Stützvektoren

Beispiel: Schnittpunkt von zwei Geraden

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}18\\-7\\0\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}7\\-2\\1\end{pmatrix}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-18\\19\\7\end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix}-3\\4\\2\end{pmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	s	t	
1	0	0	−7	0	18
0	1	0	2	0	−7
0	0	1	−1	0	0
1	0	0	0	3	−18
0	1	0	0	−4	19
0	0	1	0	−2	7

x_1	x_2	x_3	s	t	
1	0	0	0	0	−3
0	1	0	0	0	−1
0	0	1	0	0	−3
0	0	0	1	0	−3
0	0	0	0	1	−5
0	0	0	0	0	0

Schnittpunkt: $(-3\,|\,-1\,|\,-3)$ $\quad s=-3$ $\quad t=-5$

Beispiel: Durchstosspunkt Gerade durch Ebene

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}+u\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+v\cdot\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	s	u	v	
1	0	0	−1	0	0	0
0	1	0	−1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	−1	0	0
0	1	0	0	0	−1	0
0	0	1	0	−1	−1	0

x_1	x_2	x_3	s	u	v	
1	0	0	0	0	0	$\frac{1}{3}$
0	1	0	0	0	0	$\frac{1}{3}$
0	0	1	0	0	0	$\frac{2}{3}$
0	0	0	1	0	0	$\frac{1}{3}$
0	0	0	0	1	0	$\frac{1}{3}$
0	0	0	0	0	1	$\frac{1}{3}$

Durchstosspunkt: $(\frac{1}{3}\,|\,\frac{1}{3}\,|\,\frac{2}{3})$ $\quad s=\frac{1}{3}$ $\quad u=\frac{1}{3}$ $\quad v=\frac{1}{3}$

Beispiel: Schnittgerade von 2 Ebenen

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\4\\7\end{pmatrix}+s\cdot\begin{pmatrix}3\\-2\\2\end{pmatrix}+t\cdot\begin{pmatrix}-5\\3\\-7\end{pmatrix}\qquad\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\4\end{pmatrix}+u\cdot\begin{pmatrix}4\\11\\0\end{pmatrix}+v\cdot\begin{pmatrix}-1\\1\\3\end{pmatrix}$$

x_1	x_2	x_3	s	t	u	v	
1	0	0	−3	5	0	0	6
0	1	0	2	−3	0	0	4
0	0	1	−2	7	0	0	7
1	0	0	0	0	−4	1	2
0	1	0	0	0	−11	−1	2
0	0	1	0	0	0	−3	4

x_1	x_2	x_3	s	t	u	v	
1	0	0	0	0	0	−1	$\frac{10}{3}$
0	1	0	0	0	0	1	$\frac{17}{3}$
0	0	1	0	0	0	3	4
0	0	0	1	0	0	2	$-\frac{1}{3}$
0	0	0	0	1	0	1	$\frac{1}{3}$
0	0	0	0	0	1	0	$\frac{1}{3}$

Schnittgerade: $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{10}{3}\\\frac{17}{3}\\4\end{pmatrix}+v\cdot\begin{pmatrix}-1\\1\\3\end{pmatrix}$

4.14 Orthonormalisierung

Beschreibt, wie man von einer beliebigen Basis zu einer Orthonormalbasis kommt
Orthonormalbasis: siehe Abschnitt 4.4

4.14.1 Gram-Schmidtsches Orthonormalisierungsverfahren

Basisvektoren $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ und $\vec{a}_3$ sind nicht orthogonal. Sie sollen orthogonalisiert werden und durch die Vektoren $\vec{b}_1$, $\vec{b}_2$ und $\vec{b}_3$ ausgedrückt werden:

$$\vec{b}_1=\frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|}\qquad\vec{b}_2=\frac{\vec{a}_2-(\vec{a}_2\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1}{|\vec{a}_2-(\vec{a}_2\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1|}\qquad\vec{b}_3=\frac{\vec{a}_3-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_2)\vec{b}_2}{|\vec{a}_3-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_1)\vec{b}_1-(\vec{a}_3\bullet\vec{b}_2)\vec{b}_2|}$$

➟ Kann beliebig weitergeführt werden

4.15 Least Squares – Überbestimmtes Gleichungssystem

Ein Gleichungssystem mit **mehr Gleichungen als Unbekannten** ist im allgemeinen nicht lösbar.
Wir suchen also eine Lösung, welche **am 'wenigsten falsch'** ist bzw. $|A\cdot\vec{x}-\vec{b}|$ möglichst klein ist.

Beispiel: Least Squares

Es sind Punkte gegeben: $(x_i\,,y_i)$ Die Unbekannten sind rot eingefärbt
Die gegebenen Punkte sollen durch eine Gerade mit kleinstmöglichem Fehler approximiert werden.
Finde die unbekannten Parameter der Geradengleichung $a\cdot x_i+b$

$$\underbrace{\begin{pmatrix}x_1&1\\x_2&1\\\vdots&\vdots\\x_n&1\end{pmatrix}}_{A}\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}}_{\vec{x}}=\underbrace{\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$

➟ Least Squares

$$\vec{x}=(A^tA)^{-1}A^t\vec{b}$$

Nichtlineare Teile (z.B. d^2) können einfach neu benannt weden ($d^2=m$) und in das Verfahren eingesetzt werden.
Sobald eine lineare Lösung gefunden ist kann der nichtlineare Teil berechnet werden.

4.16 Kreis

4.16.1 Kreisgleichungen

Vektorgleichung: $(\vec{p}-\vec{m})^2=r^2$
Koordinatengleichung: $(x-m_x)^2+(y-m_y)^2=r^2$

Die Koeffizienten vor x und y entsprechen Koordinatenmittelpunkt:
$x^2-2m_xx+m_x^2+y^2-2m_yy+m_y^2=r^2$

Beispiel

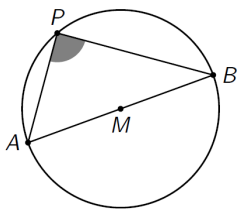
$$x^2-4x\quad+y^2+6y\quad-12=0$$

quadratisches Ergänzen:

$$x^2-4x+2^2+y^2+6y+3^2-2^2-3^2-12=0$$
$$(x-2)^2\quad+(y+3)^2\quad=5^2$$

⇒ Kreis um den Mittelpunkt $M=(2,-3)$ mit Radius $r=5$

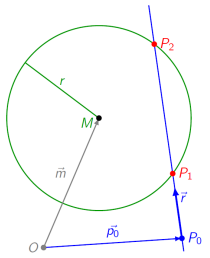
4.16.2 Thales-Kreis



Thales-Kreis

$$\left(\vec{p}-\frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}\right)^2=\left(\frac{\vec{a}-\vec{b}}{2}\right)^2=r^2$$

4.16.3 Durchstosspunkt Gerade-Kreis



Gleichungen

Gerade: $\vec{p} = \vec{p}_0 + t\vec{r}$

Kreis: $(\vec{p} - \vec{m}) \cdot (\vec{p} - \vec{m}) = r^2$

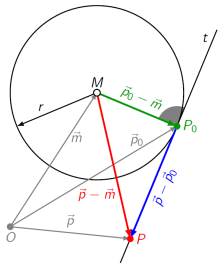
Einsetzen

$$(\vec{p}_0 + t\vec{r} - \vec{m})^2 = r^2$$
$$(\vec{p}_0 - \vec{m})^2 + 2t\vec{r} \cdot (\vec{p}_0 - \vec{m}) + t^2\vec{r}^2 = r^2$$
$$\vec{r}^2 t^2 + 2\vec{r} \cdot (\vec{p}_0 - \vec{m})t + (\vec{p}_0 - \vec{m})^2 - r^2 = 0$$

quadratische Gleichung mit Lösungen t_i

$$\vec{p}_i = \vec{p}_0 + t_i\vec{r}$$

4.16.4 Tangente an Kreis



Tangentengleichung

Kreisgleichung

$$(\vec{p}_0 - \vec{m}) \cdot (\vec{p}_0 - \vec{m}) = |\vec{p}_0 - \vec{m}|^2 = r^2$$

Tangente t in $P_0 \perp$ Radiusvektor

$$(\vec{p}_0 - \vec{m}) \perp (\vec{p} - \vec{p}_0)$$
$$\Rightarrow (\vec{p}_0 - \vec{m}) \cdot (\vec{p} - \vec{p}_0) = 0$$

Summe = Tangentengleichung

$$(\vec{p}_0 - \vec{m}) \cdot (\vec{p} - \vec{m}) = r^2$$

Die Länge der Projektion von $\vec{p} - \vec{m}$ auf $\vec{p}_0 - \vec{m}$ ist r.

4.17 Kugel

4.17.1 Kugelgleichungen

Vektorgleichung: $(\vec{p} - \vec{m})^2 = r^2$

Koordinatengleichung: $(x - m_x)^2 + (y - m_y)^2 + (z - m_z)^2 = r^2$

4.17.2 Formeln zur Kugel

- **Gleichung für Kugel** mit Mittelpunkt M und Radius r

$$|\vec{p} - \vec{m}|^2 = (\vec{p} - \vec{m}) \bullet (\vec{p} - \vec{m}) = r^2$$

- **Durchstosspunkt**: Geradengleichung $\vec{p} = \vec{p}_0 + s \cdot \vec{r}$ in Kugelgleichung einsetzen

$$(\vec{p}_0 + s \cdot \vec{r} - \vec{m}) \bullet (\vec{p}_0 + s \cdot \vec{r} - \vec{m}) = r^2$$
$$\vec{r} \bullet \vec{r} \cdot s^2 + 2(\vec{p}_0 - \vec{m}) \bullet \vec{r} \cdot s + (\vec{p}_0 - \vec{m}) \bullet (\vec{p}_0 - \vec{m}) - r^2 = 0$$

- **Tangentialebene** an Kugel im Punkt P_1

a) $(\vec{p} - \vec{p}_1) \perp (\vec{p}_1 - \vec{m})$

$$\Rightarrow \quad (\vec{p} - \vec{p}_1) \bullet (\vec{p}_1 - \vec{m}) = 0$$

b) $\perp$ Projektion von $(\vec{p} - \vec{m})$ auf $(\vec{p}_1 - \vec{m})$

$$\Rightarrow \quad (\vec{p} - \vec{m}) \bullet (\vec{p}_1 - \vec{m}) = r^2$$

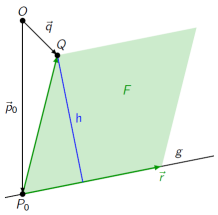
4.18 Abstandsprobleme

4.18.1 Abstand Punkt-Ebene

Berechnung mittels Hesse'scher Normalform ⇒ Siehe Abschnitt 4.3

4.18.2 Abstand Punkt-Gerade

Der Abstand h zwischen der Geraden g und dem Punkt Q entspricht dem Lot zur Geraden g durch Q



Gerade in Paramterdarstellung

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + t \cdot \vec{r}$$

Abstand zwischen Punkt und Gerade

$$h = \frac{F}{|\vec{r}|} = \frac{r \times (|\vec{q} - \vec{p}_0|)}{|\vec{r}|}$$

4.18.3 Abstand windschiefer Geraden in 3D

Voraussetzung: Zwei Geraden in Parameterdarstellung, die sich nicht schneiden und nicht parallel sind: $\vec{p} = \vec{p}_0 + t \cdot \vec{r}_1$ und $\vec{q} = \vec{q}_0 + 2\vec{r}_2$

$$\text{Abstand:} \quad d = (\vec{q}_0 - \vec{p}_0) \bullet \frac{\vec{r}_1 \times \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|}$$

4.18.4 Minimaler Abstand

Aufgabe

Gegeben $A_i \in M_{n \times m_i}$ und $p_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, 2$. Finde die Punkte

$$y_i \in \{A_i x_i + p_i \mid x_i \in \mathbb{R}^{m_i}\},$$

minimalen Abstandes.

Interpretation

Finde x_i $(i = 1, 2)$ derart, dass

$$d = |(p_1 + A_1 x_1) - (p_2 + A_2 x_2)|$$

minimal wird.

Minimalproblem

Kombiniere x_1 und x_2 in einen Vektor $x \in \mathbb{R}^m$, $m = m_1 + m_2$ und A_1 und $-A_2$ in eine $n \times m$-Matrix A:

$$Ax = \begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = p_2 - p_1$$

Lösung

Least Squares Problem mit A und $b = p_2 - p_1$

5 Eigenwerte / Eigenvektoren

Ein Vektor $\vec{v}$ heisst Eigenvektor der $n \times n$ Matrix A zum Eigenwert λ, wenn

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \text{und} \quad v \neq \vec{0}$$

5.0.1 Eigenschaften

- Ein Eigenvektor $\vec{v}$ wird durch die Matrix A nur gestreckt (Streckungsfaktor λ)
- Es gibt maximal n verschiedene Eigenwerte λ
- Zu jedem Eigenwert gibt es unendlich viele Eigenvektoren

5.0.2 Eigenwerte und Eigenvektoren finden

1. Eigenwertproblem: $A\vec{v} = \lambda\vec{v} \Rightarrow (A - \lambda E)\vec{v} = 0$
2. Charakteristische Gleichung: $\det(A - \lambda I) = 0$
3. Berechnung der Eigenwerte λ_i als Lösungen der charakteristischen Gleichung
4. Berechnung der Eigenvektoren $\vec{v}_i$ mittels Gauss-Algorithmus: $(A - \lambda_i I)\vec{v}_i = 0$
5. Resultat kontrollieren: $A\vec{v}_i = \lambda_i\vec{v}_i$

Beispiel: Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen

Matrix

Finde die EW und EV der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Eigenwerte

Charakteristisches Polynom:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 3 \\ -2 & 5 - \lambda \end{vmatrix}$$
$$= \lambda^2 - 5\lambda + 6$$
$$\lambda_\pm = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \begin{cases} 3 \\ 2 \end{cases}$$

Eigenvektoren

Für $\lambda = 3$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0-3 & 3 & 0 \\ -2 & 5-3 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$
$$\Rightarrow v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad Av_3 = 3v_3$$

Für $\lambda = 2$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0-2 & 3 & 0 \\ -2 & 5-2 & 0 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$
$$\Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad Av_2 = 2v_2$$

5.0.3 Spezialfall – Eigenwerte und Eigenvektoren

Wenn AA^T oder A^TA eine Zeile und Spalte mit nur einem Zahleneintrag enthalten, so ist die Zahl ein Eigenwert zum zugehörigen Standardbasisvektor.
Die weiteren EW und EV können ohne diese Zeile / Spalte berechnet werden!

Beispiel: Spezialfall

$$AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 9 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Aus AA^T kann man $\lambda = 9$ direkt ablesen.

Daraus folgt: $\vec{v}_\lambda = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

5.1 Eigenschaften der Matrix A bzgl. Eigenwerte

- $\text{spur}(A) = \text{spur}(A') =$ Summe der Eigenwerte von A
- $\det(A) = \det(A') =$ Produkt aller Eigenwerte von A

5.1.1 Rechenregeln Eigenwerte

$$\frac{1}{\lambda} = \lambda - 1$$

5.2 Diagonalisierung einer Matrix

Mit Diagonalmatritzen kann man einfach rechnen.
Eine Matrix ist diagonalisierbar, wenn:

- Die Matrix symmetrisch ist , also $A = A^T$
- **Eine Basis aus Eigenvektoren existiert**

5.2.1 Vorgehen Matrix diagonalisieren

1. Eigenbasis C aus n linear unabh. Eigenvektoren finden
   ⇒ Spalten von C sind Eigenvektoren
2. Basis-Transformationsmatrix T berechnen: $T = C^{-1}$
   ⇒ Matrix aus Eigenvektoren invertieren
3. Diagonalisierte Matrix A' berechnen: $A' = TAT^{-1}$
   ⇒ A' enhält Eigenwerte auf Diagonalen

1. Eigenbasis $C = \{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n\}$ aus n linear unabhängigen Eigenvektoren finden.
2. Basis-Transformationsmatrix T berechnen

$$T = C^{-1} = \begin{pmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \dots & \vec{v}_n \end{pmatrix}^{-1}$$

3. Diagonalisierte Matrix A' berechnen.

$$A' = TAT^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

5.2.2 Transformationsmatrix T und Eigenbasis C

- Die Eigenbasisis-Matrix C enthält in ihren Spalten die Eigenvektoren der Matrix A (Anfangsmatrix)
- Die Transformationsmatrix T ist die Inverse von C

5.2.3 Spezialfall Symmetrische Matrix diagonalisieren

Die Eigenvektoren einer symmetischen Matrix sind orthagonal

5.3 Singulärwertzerlegung (SVD)

Eine $m \times n$ Matrix A wird zerlegt in zwei orthogonale Matritzen und eine Diagonalmatrix

$$A = U \Sigma V^T$$

U	Orthogonale $m \times m$ Matrix (U diagonalisiert AA^T)
V	Orthogonale $n \times n$ Matrix (V diagonalisiert A^TA)
V^t	Transponierte von U
Σ	Diagnonalmatrix mit r Singulärwerten σ_0 bis σ_r

$$A = \left(\boxed{\begin{matrix} U \\ \text{Spalten bilden} \\ \text{o.n. Basis } \mathcal{U} \text{ des} \\ \text{Raumes } \mathbb{R}^m \end{matrix}} \right) \left(\boxed{\begin{matrix} \sigma_1 & & & & \\ & \sigma_2 & & & \\ & & \sigma_3 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \sigma_r \\ & & & & & 0 \\ & & & & & & \ddots \end{matrix}} \right) \left(\boxed{\begin{matrix} V \\ \text{Spalten bilden} \\ \text{o.n. Basis } \mathcal{V} \text{ des} \\ \text{Raumes } \mathbb{R}^n \end{matrix}} \right)^t$$

Bild
Die Vektoren $u_1, \ldots, u_r$ bilden eine orthonormierte Basis des Bildes im A

Rang
$\text{Rang } A = r$

Kern
Die Vektoren $v_{r+1}, \ldots, v_n$ bilden eine orthonormierte Basis des Kerns $\ker A$

Komplement
$\langle u_{r+1}, \ldots, u_m \rangle = \text{im } A^\perp$

Komplement
$\langle v_1, \ldots, v_r \rangle = \ker A^\perp$

5.3.1 Vorgehen Singulärwertzerlegung

1. AA^T und A^TA berechnen
2. Eigenwerte von AA^T oder A^TA berechnen (EW identisch)
3. Eigenwerte der Grösse nach sortieren: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_r \geq 0$
4. V = auf Länge 1 normierte Eigenvektoren von A^tA
5. U = Spalten u_i mit $u_i = \frac{Av_i}{|Av_i|}$
6. Singulärwerte bestimmen: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ und Matrix Σ füllen
7. Kontrolle mit $A = U \Sigma V^t$

5.4 Pseudoinverse

Die Pseudoinverse löst Gleichungssysteme mit der Lösung minimaler Länge
➔ $|\vec{x}|$ ist minimal

Pseudoinverse von Σ

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \Sigma^\dagger = \begin{pmatrix} \sigma_1^{-1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r^{-1} & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

Pseudoinverse von $A = U\Sigma V^t$

$$A = U\Sigma V^t \quad \Rightarrow \quad A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^t$$

Lösung eines unterbestimmten Gleichungssystems

A eine $m \times n$ Matrix $m < n$
$\text{Rang}(A) = m$
$b \in \mathbb{R}^m$

$\Rightarrow$ Lösung:
$x = A^\dagger b \in \langle v_1, \ldots, v_r \rangle = \ker A^\perp$
hat unter allen Lösungen minimale Länge

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 8 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 0.54545 \\ -0.18182 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -0.45455 \\ 2.81818 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} -0.037940 & 0.126920 \\ 0.035230 & 0.013098 \\ 0.116531 & -0.020777 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger b = \begin{pmatrix} 0.507678 \\ 0.052394 \\ -0.083107 \end{pmatrix}$$

$A^\dagger b \bullet \vec{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad A^\dagger b \perp \vec{r}$

6 Matritzenzerlegung

Matritzen werden aus den folgenden Gründen zerlegt:

- Schwierige Matrix in einfachere Matritzen aufteilen
- Vereinfachung schwieriger Berechnungen z.B. Eigenwertzerlegung $A = T^{-1}A'T$
- Verienfachte Berechnung der Determinanten

6.1 LU-Zerlegung ($A = L \cdot U$)

$$\det(A) = \det(L) \cdot \det(U)$$

- ***L*-Matrix:** Matrix bestehnd aus Pivot-Spalten (oben rechts Nullen)
- ***U*-Matrix:** Matrix mit Diagonale mit 1en, oben rechts Elemente von Gauss ohne Rückwärts-Einsetzen, unten rechts Nullen

Beispiel: LU-Zerlegung

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -6 & -4 & 2 \\ 3 & 13 & -18 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \text{ Gauss-Algorithmus durchführen}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & -3 \\ -6 & -4 & 2 \\ 3 & 13 & -18 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 10 & -15 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 3 & 10 & 5 \end{pmatrix} \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.2 LR-Zerlegung ($A = L' \cdot R$)

Die LR-Zerlegung (bzw. L'R-Zerlegung) entsteht aus der LU-Zerlegung

$$\det(A) = \det(L') \cdot \det(R)$$

$L' = LD^{-1}$ $\quad R = DU$ $\quad D$ = Diagonalmatrix mit Pivot-Elementen

Beispiel: LR-Zerlegung

Fortsetzung des Beispiels der LU-Zerlegung!

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$L' = LD^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 5 \\ 3 & 10 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = DU = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6.3 Cholesky-Zerlegung ($A = LL^T$)

- Cholesky-Zerlegung existiert nur für **positiv definite, quadratische** Matritzten!
- Matritzen mit negativer Determinante haben keine Cholesky-Zerlegung
- Matritzen mit Cholesky-Zerlegung haben Eigenwerte $\lambda_i > 0$
- Cholesky-Zerlegung entspricht 'Wurzel ziehen'

$$\det(LL^T) = \det(L)^2 > 0$$

Beispiel: Cholesky-Zerlegung

Die Matritzen L und L^T werden durch ausprobieren gefunden.
Als Vorbereitung überall wo Nullen stehen müssen, die Nullen einfüllen!
Anschliessend Schritt für Schritt die benötigten Werte berechnen

$$A = LL^T = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -4 \\ 6 & 10 & -7 \\ -4 & -7 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Berechnung der Werte (Dokumentation Lösungsweg)

$L_{11} = L_{11}^T$	$? \cdot ? = ?^2 = 4$	$? = \sqrt{4} = 2$
$L_{21} = L_{12}^T$	$2 \cdot ? = 6$	$? = 6/2 = 3$
$L_{31} = L_{13}^T$	$2 \cdot ? = -4$	$? = -4/2 = -2$
$L_{22} = L_{22}^T$	$3^2 + ?^2 = 10$	$? = \sqrt{10 - 3^2} = 1$
$L_{32} = L_{23}^T$	$-2 \cdot 3 + 1 \cdot ? = -7$	$? = \frac{-7-(-2)\cdot 3}{1} = -1$
$L_{33} = L_{33}^T$	$-2^2 + -1^2 + ?^2 = 6$	$? = \sqrt{6 - (-2)^2 - (-1)^2} = 1$

6.4 QR-Zerlegung $A = Q \cdot R$

$$R = Q^{-1}A = Q^TA$$

- ***Q*-Matrix:** Orthogonale Matrix
  Spalten sind mit Gram-Schmidt orthogonalisierte Spalten der Matrix A
- ***R*-Matrix:** Obere Dreiecksmatrix mit Koeffizienten der Linearkombination von Spalten von Q

Beispiel: QR-Zerlegung

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

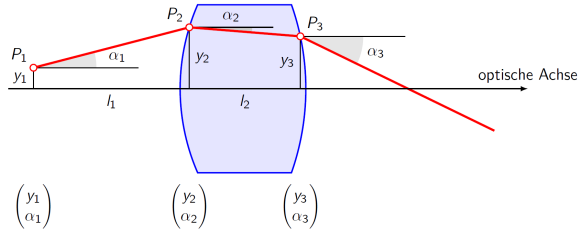
$$\vec{b}_1 = \frac{\vec{a_1}}{|\vec{a}_1|} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{b}_2 = \frac{\vec{a}_2 - (\vec{b}_1 \bullet \vec{a}_2) \cdot \vec{b}_1}{|\vec{a}_2 - (\vec{b}_1 \bullet \vec{a}_2) \cdot \vec{b}_1|} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Q = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \qquad R = Q^{-1}A = Q^TA = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & \frac{43}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

7 Anwendungsbeispiele aus der Vorlesung

7.1 Matrixoptik

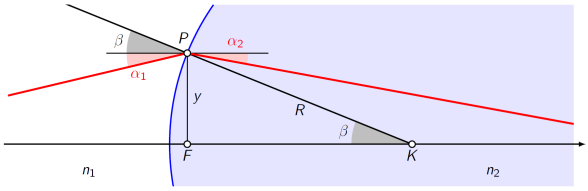
Beschreibung eines Lichtstrahls



$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} y_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} y_3 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

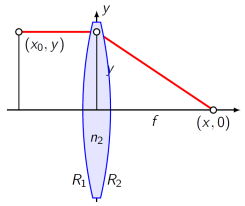
$$\begin{pmatrix} y \\ \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Höhe über der optischen Achse} \\ \text{Winkel zur optischen Achse} \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} y_3 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & l_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = T_{l_2} \begin{pmatrix} y_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

Brechung an einer Kugelfläche



$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin(\beta+\alpha_2)}{\sin(\beta+\alpha_1)} \simeq \frac{\beta+\alpha_2}{\beta+\alpha_1} \simeq \frac{y/R+\alpha_2}{y/R+\alpha_1} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} y \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R}\left(\frac{n_1}{n_2}-1\right) & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}}_{=B(n_1,n_2,R)} \begin{pmatrix} y \\ \alpha_1 \end{pmatrix}$$

Brennweite einer dünnen Linse



Idealisierung

Unendlich dünne Linse:

$$\lim_{\varepsilon\to 0} T_\varepsilon = \lim_{\varepsilon\to 0} \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transfermatrix der Linse:

$$\lim_{\varepsilon\to 0} B(n_2,1,-R_2)T_\varepsilon B(1,n_2,r_1) = B(n_2,1,-R_2)B(1,n_2,r_1)$$

$$T_{\text{Linse}} = B(n_2,1,-R_2)B(1,n_2,R_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_1}\right)(n_2-1) & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

Bedingung: $T_f\, T_{\text{Linse}} \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ ? \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad f = \left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)^{-1} \frac{1}{n_2-1}$

Dioptrie

Ziel

Eine Grösse finden, mit der sich kombinierte Linsen leicht berechnen lassen

Definition

Eine dünne Linse mit Brennweite f hat die *Brechkraft* $1/f$, Masseinheit *Dioptrie*

$$1\ \text{dpt} = 1\,\frac{1}{\text{m}}$$

Rechenregeln

Zwei Linsen mit Brechkraft d_1 und d_2 wirken wie eine Linse mit Brechkraft d_1+d_2

Beweis mit Matrixoptik

Einzelne dünnen Linse

$$T_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}$$

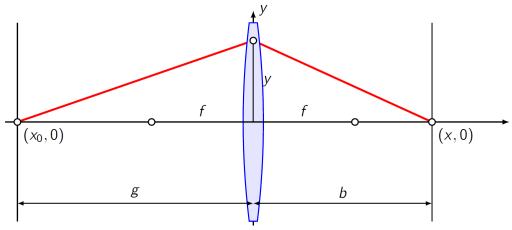
Kombination zweier Linsen:

$$T_{f_1}T_{f_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f_1}-\frac{1}{f_2} & 1 \end{pmatrix} = T_f$$

Rechnung mit Dioptrien:

$$d_1+d_2 = \frac{1}{f_1}+\frac{1}{f_2} = \frac{1}{f} = d$$

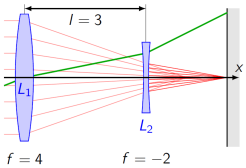
Abbildungsgesetz



$$T_{\text{Linse}} \begin{pmatrix} y \\ y/g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -y/b \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1/g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1/b \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{g}+\frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

Effektive Brennweite — Telekonverter

Sammellinse + Zerstreungslinse = lange Brennweite + kurze Baulänge



$$\left.\begin{aligned} T_{L_1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/4 & 1 \end{pmatrix} \\ T_l &= \begin{pmatrix} 1 & l \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ T_{L_2} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} T &= T_{L_2}T_lT_{L_1} \\ &= \begin{pmatrix} 1-\frac{l}{4} & l \\ \frac{1}{4}-\frac{l}{8} & \frac{l}{2}+1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Brennebene: $T_f\, Te_1 = \begin{pmatrix} 1/4-f/8 \\ -1/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ ? \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad f = 2$

Baulänge: $\quad \Rightarrow \quad x = 5$

effektive Brennweite: $T_f\, Te_2 = \begin{pmatrix} 5f/2+3 \\ 5/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5/2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad f_{\text{eff}} = 8$

7.2 Kettenbrüche

Ein periodischer Kettenbruch

$$y = 1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{\ddots}}}}}$$

Idee

y taucht als roter Teil des Kettenbruchs wieder auf

Aufgabe

Finde gute Näherungsbrüche für φ

Gleichung für y

$$y = 1+\frac{1}{y}$$

$$y^2-y-1 = 0$$

$$y_\pm = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}+1} = \frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$$

da das gesuchte $y > 0$ ist:

$$y = \frac{\sqrt{5}+1}{2} = \varphi \approx 1.61803398874989484820$$

Kettenbruch für $\sqrt{2} = [1;2,2,\dots] \approx 1.4142135\dots$

Berechnung der a_i

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= a_0+\frac{1}{x_0} && \Rightarrow && a_0 = 1 && \text{und} && x_0 = \frac{1}{\sqrt{2}-a_0} \\ x_0 = \frac{1}{0.4142135\dots} &= a_1+\frac{1}{x_1} && \Rightarrow && a_1 = 2 && \text{und} && x_1 = \frac{1}{x_0-a_1} \\ x_1 = \frac{1}{0.4142135\dots} &= a_2+\frac{1}{x_2} && \Rightarrow && a_2 = 2 && \text{und} && x_2 = \frac{1}{x_1-a_2} \\ x_2 = \frac{1}{0.4142135\dots} &= a_3+\frac{1}{x_3} && \Rightarrow && a_3 = 2 && \text{und} && x_3 = \frac{1}{x_2-a_3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Kontrolle

$$x = 1+\frac{1}{1+x} \quad \Rightarrow \quad x^2-1 = 1 \quad \Rightarrow \quad x^2-2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm\sqrt{2}$$

Brüche und Matrizen

Brüche als Vektoren

$$\frac{p}{q} \to \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

Kettenbruch als Matrix

$$\frac{p'}{q'} = \frac{b}{a+\frac{p}{q}} = \frac{bq}{aq+p}$$

$$\begin{pmatrix} p' \\ q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b & p' \\ a & q' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & q \end{pmatrix}$$

Paare von Brüchen

$$\left(\frac{0}{1}, \frac{b_n}{a_n}\right) = \begin{pmatrix} 0 & b_n \\ 1 & a_n \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{b_{n-1}}{a_{n-1}}, \frac{b_{n-1}}{a_{n-1}+\frac{b_n}{a_n}}\right) = \begin{pmatrix} 0 & b_{n-1} \\ 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & b_n \\ 1 & a_n \end{pmatrix}$$

Iteration

Kettenbruch von rechts nach links aufbauen

$$\left(\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}\right) = \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix} 0 & b_n \\ 1 & a_n \end{pmatrix}$$

Von links nach rechts

Assoziativgesetz: $A(BC) = (AB)C$

$$\left(\frac{p_0}{q_0}, \frac{p_1}{q_1}\right) = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 \\ q_0 & q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right) = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 \\ q_0 & q_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & b_2 \\ 1 & a_2 \end{pmatrix}$$

$$\vdots$$

$$\left(\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}\right) = \begin{pmatrix} p_{n-2} & p_{n-1} \\ q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & b_n \\ 1 & a_n \end{pmatrix}$$

Iterationsformel für Zähler und Nenner:

$$\begin{aligned} p_n &= p_{n-2}b_n + p_{n-1}a_n \\ q_n &= q_{n-2}b_n + q_{n-1}a_n \end{aligned}$$

Beispiel: $[0;1,1,1,\dots]$

$$\begin{pmatrix} 0 & b_k \\ 1 & a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^n$$

$\Rightarrow$ Potenzen einer Matrix berechnen...

Iteration für Zähler und Nenner

$$\begin{aligned} p_n &= p_{n-1}+p_{n-2}, && p_0 = 0, \quad p_1 = 1 \\ q_n &= q_{n-1}+q_{n-2}, && q_0 = 1, \quad q_1 = 1 \end{aligned}$$

$$\frac{p_n}{q_n} = \frac{p_n}{p_{n+1}} \to \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

$\left\{\begin{array}{l} p_n \text{ sind die} \\ \text{Fibonacci-} \\ \text{Zahlen} \end{array}\right.$

Faktorisierung und a_0

Faktorisierung

$$a+\frac{p}{q} = \frac{aq+p}{q} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} aq+p \\ q \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=A_a}\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

$$\frac{b}{a+\frac{p}{q}} = \frac{bq}{aq+p} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} bq \\ aq+p \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{=R_b}\begin{pmatrix} aq+p \\ q \end{pmatrix}$$

$$K_{b,a} = R_bA_a = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

Der Summand a_0

$$[a_0;a_1,a_2,a_3,\dots] = A_{a_0}[0;a_1,a_2,a_3,\dots] \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} = A_{a_0}\prod_{k=1}^{n} K_{b_k,a_k}$$

7.3 Rekursionsformeln

Anwendung Eigenwerte / Eigenvektoren / Eigenbasis

Differenzengleichung: $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$

Anfangswerte: $x_0 = 0, \quad x_1 = 1$

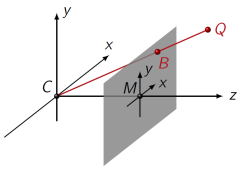
In Matrixform: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ mit $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

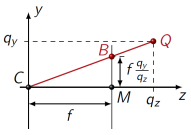
Formel für x_n: $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{pmatrix} = A^n\begin{pmatrix} x_1 \\ x_0 \end{pmatrix} = \left(T^{-1}(A')^nT\right)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

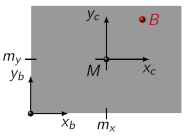
$$\Rightarrow \quad \boxed{x_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right)}$$

7.4 Kamerageometrie

Kamera-Abbildungsmatrix K







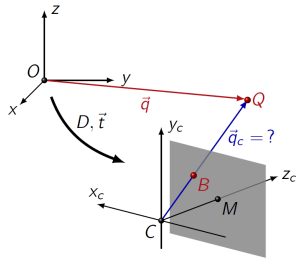
$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f\frac{q_x}{q_z} \\ f\frac{q_y}{q_z} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix}$$

$$\tilde{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} b_x \cdot q_z \\ b_y \cdot q_z \\ q_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} f & 0 & m_x \\ 0 & f & m_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{K} \begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix}$$

Basis-Transformation

- Basis-Transformation:

$$\vec{q}_c = D(\vec{q} - \vec{c}) = D\vec{q} - D\vec{c} = D\vec{q} + \vec{t} \quad \text{mit} \quad \vec{t} = -D\vec{c}$$



Kamera-Projektionsmatrix P

- Basis-Transformation:

$$\begin{aligned} \vec{q}_c &= D(\vec{q} - \vec{c}) \\ &= D(E\vec{q} - \vec{c}) \\ &= D\begin{pmatrix} E & -\vec{c} \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \vec{q} \\ 1 \end{pmatrix}}_{\tilde{q}} \end{aligned}$$

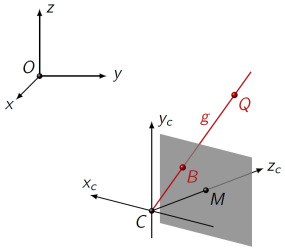
- Kamera-Abbildungsmatrix:

$$\lambda \tilde{b} = K\vec{q}_c$$

- Kamera-Projektionsmatrix:

$$\lambda \tilde{b} = P\tilde{q} \quad \text{mit} \quad P = K\,D\begin{pmatrix} E & -\vec{c} \end{pmatrix}$$

Gerade (Strahl) berechnen

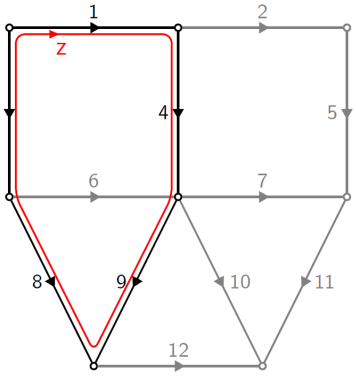


Gerade: $\vec{p} = \vec{c} + s \cdot \vec{r}$

mit $\vec{r} = (KD)^{-1}\tilde{b}$

7.5 Widerstandsnetzwerk

$$z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Kante } 1 \\ \text{Kante } 2 \\ \text{Kante } 3 \\ \text{Kante } 4 \\ \text{Kante } 5 \\ \text{Kante } 6 \\ \text{Kante } 7 \\ \text{Kante } 8 \\ \text{Kante } 9 \\ \text{Kante } 10 \\ \text{Kante } 11 \\ \text{Kante } 12 \end{matrix} =$$



Randoperator ∂

Spalte i von ∂ beschreibt Kante i:

- "von" $= -1$
- "nach" $= +1$

$$\partial = \begin{array}{c} \text{Kanten} \\ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \end{matrix} \\ \left(\begin{array}{cccccccccccc} -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{matrix} \\ \text{Knoten} \end{array}$$

Geschlossene Zyklen

Lösungen des Gleichungssystems $\partial z = 0$ sind geschlossene Zyklen.

$$\partial z = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Gauss-Algorithmus

Lösung des Gleichungssystems $\partial z = 0$:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0	0	0	0	1	0	0	−1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	−1	0	0
0	0	1	0	0	−1	0	0	1	0	0	−1	0
0	0	0	1	0	1	−1	0	−1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	−1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	−1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					*	*		*		*	*	

Frei wählbare Kanten: 6, 7, 9, 11 und 12

Lösungsmenge

Lösungsmenge des Gleichungssystems $\partial z = 0$:

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \\ k_5 \\ k_6 \\ k_7 \\ k_8 \\ k_9 \\ k_{10} \\ k_{11} \\ k_{12} \end{pmatrix} = k_6 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_7 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_9 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_{11} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_{12} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$